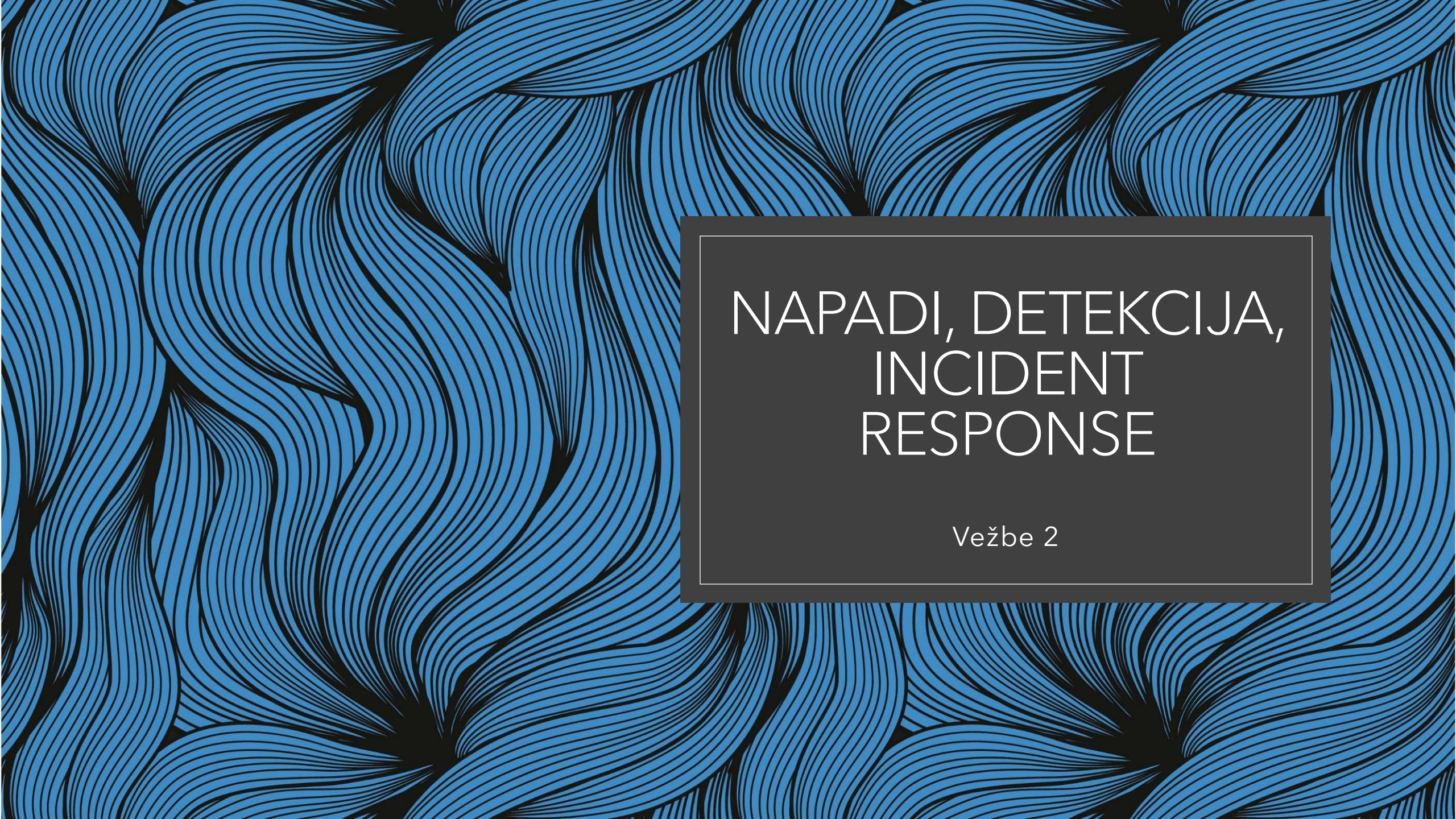


NAPADI, DETEKCIJA, INCIDENT RESPONSE

Vežbe 2

Šta je ELK stack?

Elasticsearch

- Skladišti i omogućava pretragu strukturisanih i nestrukturisanih podataka.

Logstash:

- Alat za prikupljanje, transformaciju i slanje log podataka (*Elasticsearch*-u).

Kibana:

- Pruža interaktivni interfejs za vizualizaciju i analizu podataka.

Zašto ELK Stack?

Omogućava praćenje i analizu podataka u realnom vremenu.

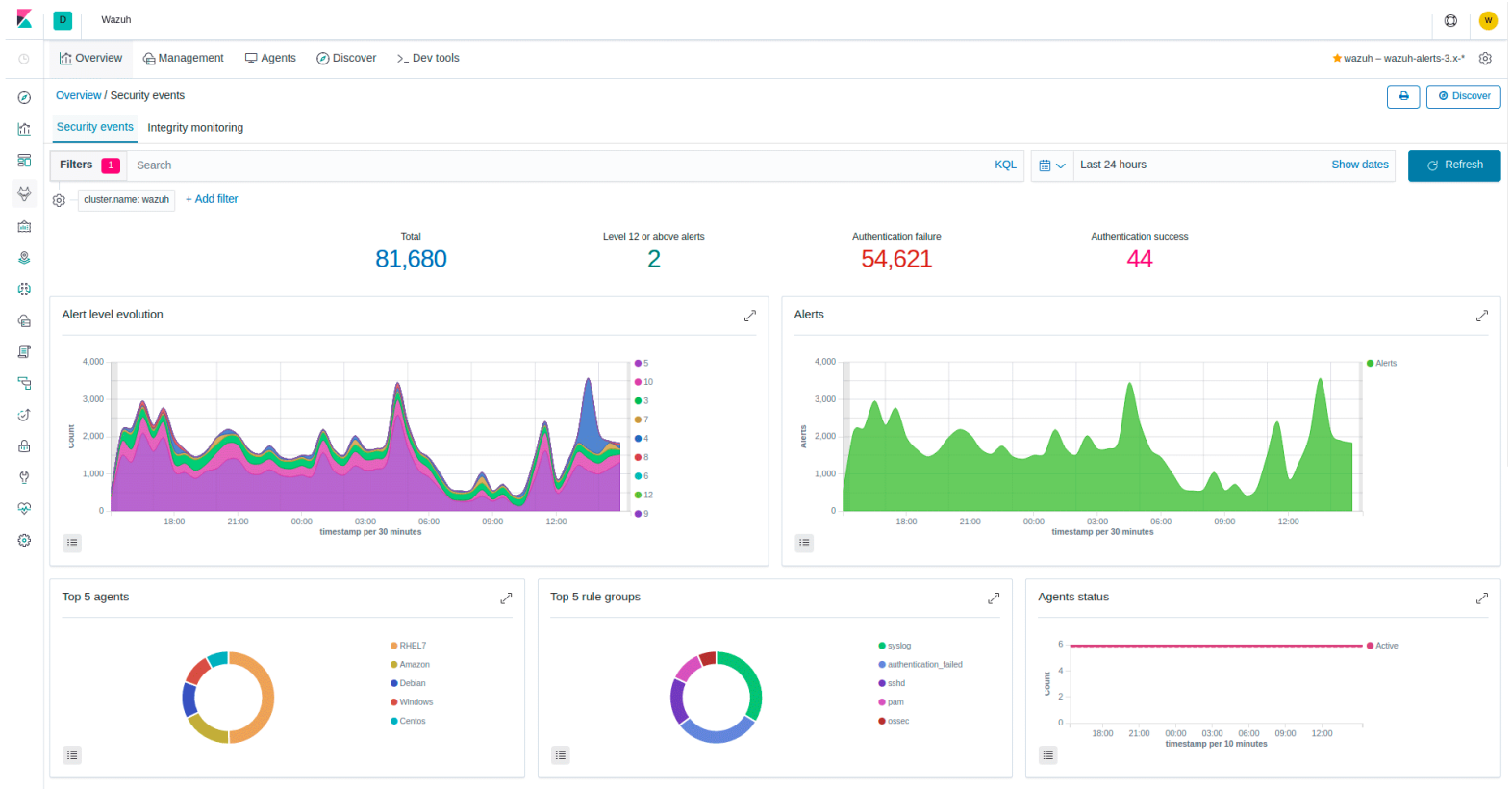
Kibana pruža bogate mogućnosti vizualizacije podataka kroz grafikone, dijagrame i *dashboard*-ove.

Elasticsearch efikasno skladišti i omogućava brzu pretragu log podataka.

Wazuh

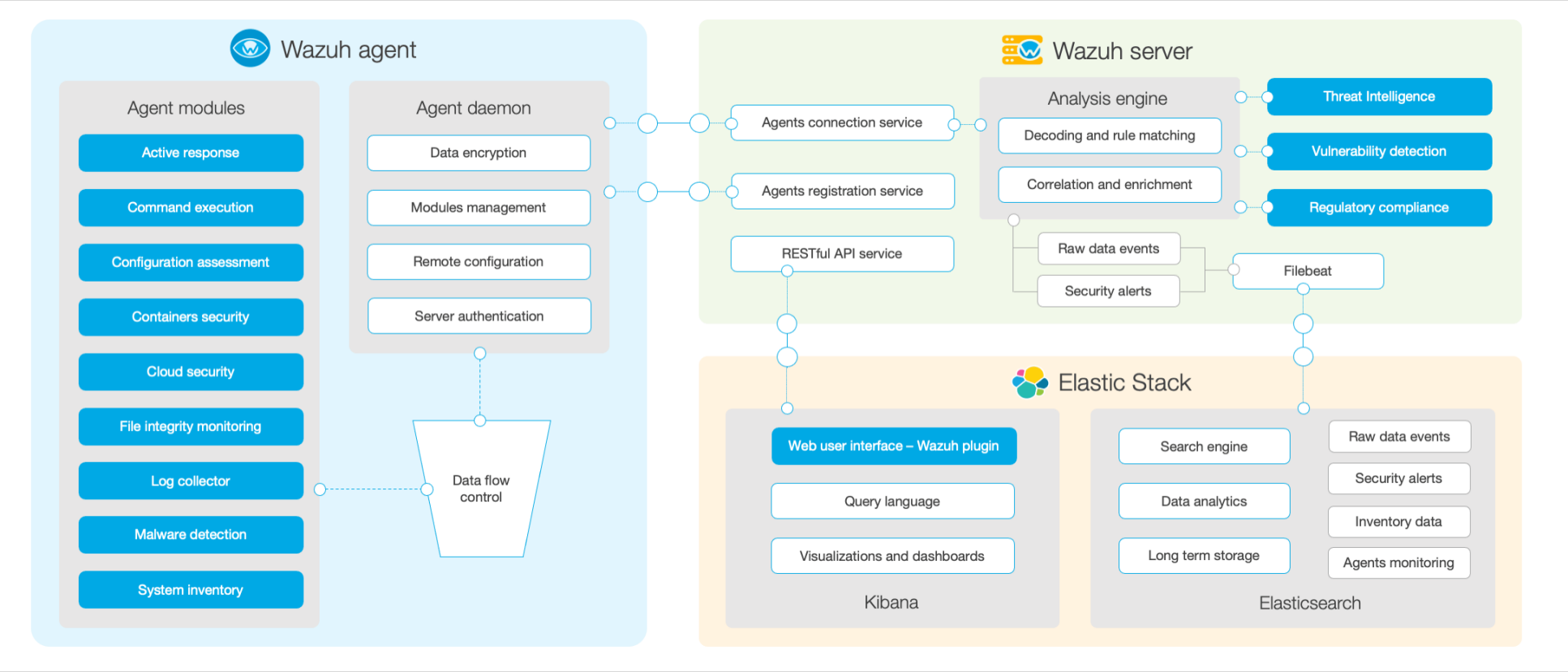
- Open-Source security platforma
- Objedinjuje SIEM i XDR rešenja

- Link za download: https://wazuh.com/install/



wazuh.

Wazuh – arhitektura (agent -> indexer -> server)



Detekcija napada u Wazuh platformi

- Wazuh platforma koristi **SIEM pravila** za detekciju Metasploit napada kroz praćenje i analizu događaja u realnom vremenu.
- Prepoznavanje **eksploatacija** (između ostalog I Metasploit alata) obuhvata identifikaciju sumnjivih aktivnosti poput uspostavljanja TCP konekcija u sumnivom smeru, spawn-ovanje novih bash sesija...
- SIEM pravila omogućavaju prepoznavanje **anomalija** u mrežnom saobraćaju i sistemskim logovima.
- Kroz unapred definisana pravila, Wazuh može generisati **alarme i upozorenja** o potencijalnim napadima (i još ponešto...)

- Kako se ovo radi: https://wazuh.com/blog/detecting-metasploit-attacks/

Metasploit

- **Metasploit** je alat za penetraciono testiranje koji omogućava eksploataciju poznatih ranjivosti u sistemima.
- Sadrži veliki broj modula za napade i podržava **automatizovanu** detekciju ranjivosti i sigurnosnih propusta.
- Alat se može koristiti za razne tipove napada: **remote code execution (RCE)**, brute-force napada, privilege escalation...
- **Metasploitable3** mašina je idealna za iživljavanje ovim alatom 😅!

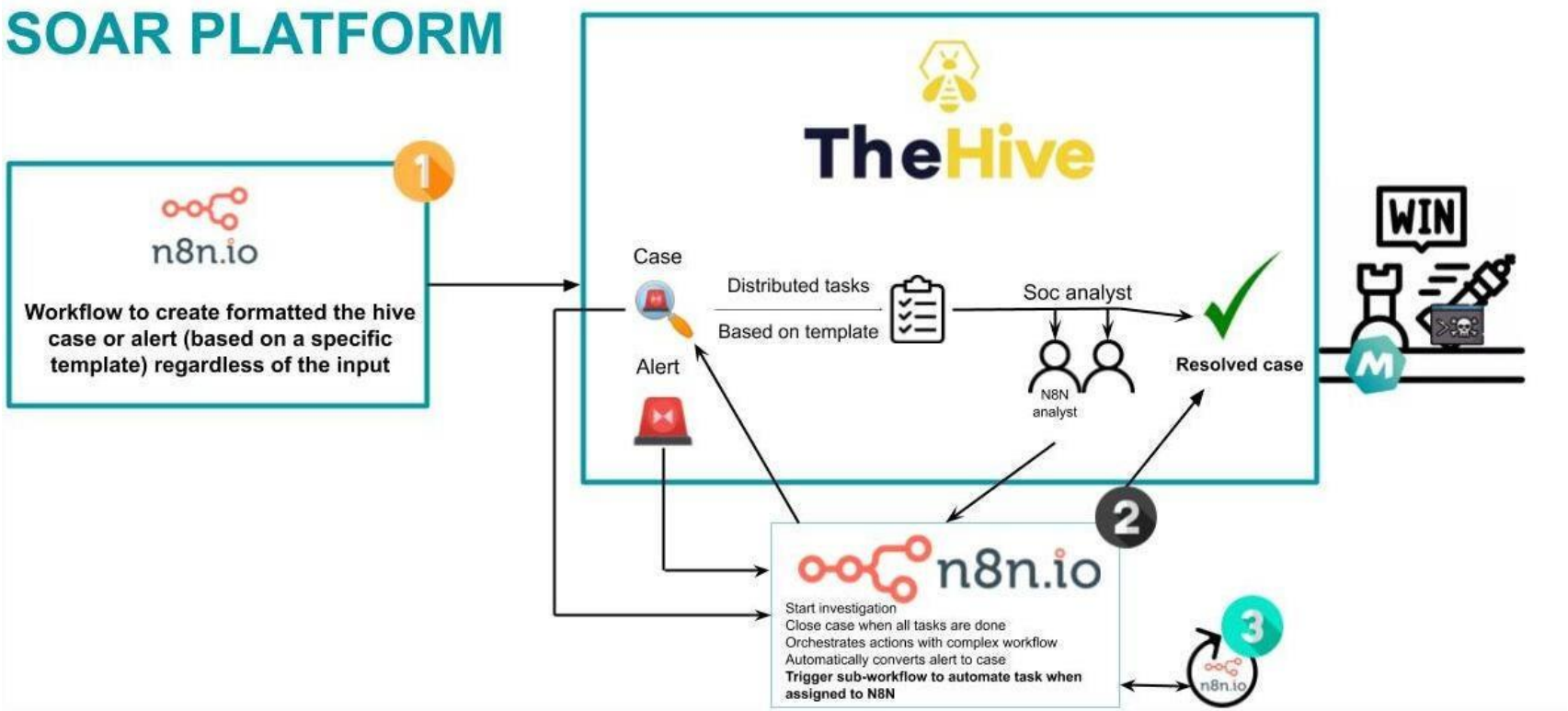
TheHive

- **TheHive** je open-source platforma za **upravljanje incidentima (Incident Management)** i forenziku, omogućavajući efikasan odgovor na bezbednosne pretnje.
- Platforma pomaže timovima iz **bezbednosno operativnih centara (SOC)** da upravljaju incidentima kroz saradnju, analizu i dokumentovanje.
- TheHive se može integrisati sa **Wazuh** platformom, čime se omogućava automatsko slanje alarma iz Wazuha direktno u TheHive za dalju analizu.
- Ova integracija olakšava brzo reagovanje na bezbednosne incidente tako što prenosi detektovane pretnje iz Wazuha u **case management** sistem TheHive-a.
- Kombinovanje Wazuha i TheHive-a pruža **sveobuhvatno rešenje** za detekciju i odgovor na pretnje u realnom vremenu.

- Kako se ovo radi: https://wazuh.com/blog/using-wazuh-and-thehive-for-threat-protection-and-incident-response/

TheHive - ideja

- SOAR - Security Orchestration, Automation and Response



Zadaci za KT2

1. Instalirajte Wazzuh Agent-a na Metasploitable3 mašini
2. Podignite Wazzuh Server (sa Indexer-om naravno) i The Hive na lokalnoj mašini
3. Svaki tim mora da eksploatiše bar jednu ranjivost Metasploitable3 mašine na koji god način želi (bilo korišćenjem Metasploit alata ili ručnim kreiranjem/nalaženjem online exploit-a)
4. Svaki član tima treba da kreira Wazzuh SIEM pravila kojima će detektovati svaki od svojih napada
5. Kada se u Wazzuh SIEM sistemu detektuje napad, u The Hive treba da se otvori case za taj incident
6. Svaki član tima treba da napiše izveštaj o čitavom procesu po šablonu koji će vam biti dat

P.S. - Šablon za izveštaj se nalazi na Canvas-u.